

스태이지 2 · 하수도 챕터 — 제작 계획 (2026-08-22)

근거: 시스템 및 오브젝트.pdf 8~13쪽 원문(아래 §1에 그대로 옮김) + 2026-08-22 확정된 양동이·버튼 규칙
이 문서는 2026-08-20 자 레벨디자인_하수도챕터_2026-08-20.md 를 대체한다.
바뀐 것: ① 스테이지 목표 시간 7분 → 8분 ② 양동이·버튼이 가정이 아니라 **확정 규칙**이 됨
③ 이미 만든 stage_2-1 · stage_2-2 의 **실측·확장안**이 추가됨

0. 한 장 요약

항목	값
챕터	2 · 하수도 (챕터.gd 챕터표 2번 "지워지는 물")
스테이지 수	10개 (stage_2-1 ~ stage_2-10)
스테이지당 플레이 타임	8분 (실수 1회 포함)
8분의 구성	관문 5개 × 관문당 70초 + 이동·관찰 70초 + 재도전 70초
등장 오브젝트	8종 — 물 / 통과 플랫폼 / 배관 / 제어 레버 / 호퍼 / 물 저장고 / 양동이 / 버튼
구현된 것	앞 6종
없는 것	양동이 · 버튼 · 박스 · "미는" 시스템 자체
현재 진척	stage_2-1 (물), stage_2-2 (통과 플랫폼) — 둘 다 관문 2개 수준, 1분 미만

결론: 지금 당장 손댈 것은 두 갈래다.
① stage_2-1 · 2-2 를 8분 규격(관문 5개)으로 늘린다 → 스테이지 3·4·5 까지는 새 코드 없이 계속 짤 수 있다.
② 그와 병렬로 양동이·버튼·박스를 구현한다 → 없으면 스테이지 6~10을 아예 못 짤는다.

1. PDF 8~13쪽 원문 (추출본)

맵을 짤다 이 문서와 어긋나면 **아래 원문이 우선**이다.

p8 — 물

디자인: 반 투명하고 흐르는 느낌

시스템

1. 위에서 아래로 또는 배관을 따라서 흐름
2. 흰색, 검은색, 회색이 있음
3. 플레이어가 상반되는 색의 물과 접촉 시 사망함
4. 물은 물리적 충돌 판정이 없음(통과함)
5. 물은 색칠할 수 없음
6. 물은 서로 섞임 (검+흰=회 / 검+회=검 / 흰+회=흰)
7. 물은 상반되는 색을 지우며 지워진 색은 회수됨
8. 물과 상반되는 색의 투사체를 막음

p9 — 통과되는 플랫폼

디자인: 하수구처럼 구멍이 난 플랫폼

시스템

1. 일반 플랫폼처럼 색칠 가능
2. 물로 인해 색칠이 지워지지 않으며 물이 통과함
3. 3 스테이지에 나오는 연기도 통과함

p10 — 기본 배관

디자인: 타일셋처럼 서로 이어지게 디자인

시스템

1. 플랫폼이 아닌 배경처럼 존재함
2. 색칠할 수 없음
3. 흐르는 것의 색에 따라서 배관 색이 바뀜
4. 직선, 3갈래, 4갈래 3종류가 있음

p11 — 제어 배관

디자인: 원 모양 레버와 직선형 레버 두 종류가 있음

시스템

1. 플레이어가 가까이 다가가서 상호 작용할 수 있음
2. 흐름을 멈추는 원형 레버와 흐르는 방향을 바꾸는 직선형 레버가 있음

p12 — 호퍼

디자인: 물을 받아서 모아주는 깔때기 모양으로 아래에 배관과 연결됨

시스템

1. 색칠할 수 없음
2. 플랫폼처럼 밟을 수 있음
3. 위에서 흐르는 물을 모아서 배관으로 연결함

디자인: 긴 직사각형 모양으로 윗부분에 배관과 이어지는 곳이 있음
시스템

1. 플랫폼처럼 밟고 색칠할 수 있음
2. 저장고 전체를 색칠하면 저장고로부터 흐르는 물의 색이 바뀜
3. 저장고에 이어진 배관을 따라서 물이 흐름

2. 양동이 · 버튼 — 확정 규칙 (2026-08-22)

2-1. 양동이

#	규칙
1	색은 검정 · 흰색 · 회색 3가지뿐이다
2	양동이는 색칠할 수 없다
3	양동이 색 == 플레이어 색 이어야 밀 수 있다
4	물을 채울 수 있다. 양동이 색과 물 색은 무관
5	물이 있든 없든 밀 수 있다
6	물을 채우면 무거워진다 → 미는 속도가 조금 느려진다
7	물이 찬 양동으로 버튼을 누를 수 있다

2-2. 버튼

#	규칙
1	위에서 눌리면 활성화된다
2	활성화 = 벽이 올라감 / 땅이 움직임 / 땅이 새로 생김 — 새 이벤트
3	유지형이다. 밟았다 떴으면 풀린다. 계속 눌러 있어야 한다
4	누르는 것: 물 찬 양동이 · 박스 · 플레이어 본인

2-3. ⚠ 기획과 코드가 충돌하는 지점 — 결정이 필요하다

회색 양동이를 밀 수 있는 사람이 아무도 없다.

- 규칙 3은 "양동이 색 == 플레이어 색"이다.
- 그런데 `scripts/player.gd:121` 의 `_toggle_color()` 는 BLACK ↔ WHITE 만 왕복한다.

플레이어는 회색이 되는 상태가 존재하지 않는다.

- 규칙 3을 글자 그대로 구현하면 회색 양동이는 영원히 못 민다 = 놓을 이유가 없는 오브젝트가 된다.

이 문서가 채택한 해석 (다르면 알려 달라 — 스테이지 6·7 퍼즐이 통째로 바뀐다):

회색 양동이는 흑·백 누구나 민다. 판정을 "색이 같아야 한다"가 아니라 "색이 상반되지 않아야 한다" 로 뒤집는다. 검정 양동이는 검정만, 흰 양동이는 흰색만, 회색 양동이는 둘 다.

근거는 코드에 이미 있다 — 유체.gd:111 은 회색 물이 아무 총알도 막지 않게 하고, 주석은 **"회색은 두 색을 아우르는 색이라서"** 라고 적어 뒀다. 양동이만 반대로 두면 규칙이 어긋난다.

2-4. 아직 안 정해진 것 — 기본값을 정하고 진행한다

항목	이 문서의 기본값	왜 이 값인가
빈 양동이로 버튼	안 눌린다	규칙 4가 "물을 채운 양동이"라고 못박았다. 빈 것도 눌러면 물 채우기가 무의미해진다
박스	색 개념 없음 · 항상 밀림 · 항상 버튼을 누름	버튼을 가르칠 때 색 규칙까지 없으면 두 개를 동시에 배우게 된다. 박스는 "무게만" 가르치는 도구다
양동이 물 비우기	① E 로 기울여 쏟기 ② 낙하 충격으로 쏟아짐	★없으면 스테이지가 잠긴다. 물을 채운 순간 되돌릴 수 없는 설계는 금지
양동이가 반대색 물에 잠기면	양동이는 멀쩡, 플레이어만 죽는다	p8-4 — 물은 충돌 판정이 없다
밀기 속도	빈 것 340 px/s · 물 찬 것 250 px/s (평소 390)	체감되되 답답하지 않은 폭. 실제 값은 만들고 조정
양동이 리스폰	구멍·낙사 지대에 빠지면 관문 시작점에 되돌아온다	★필수 안전장치. 없으면 소프트웨어

3. 8분을 어떻게 만드나

기존 스테이지를 실측하면 가로 5,000~25,000px, **걸어서 13~63초**다. 즉 이동은 전체의 10% 남짓이고 **나머지는 멈춰서 생각하고 다시 하는 시간**이다. 길이로 8분을 채우려 하면 지루한 복도만 길어진다. **관문 수로 채운다**.

3-1. 8분 공식

관문 5개 × 관문당 70초

+ 이동·관찰

+ 실수 1회 재도전 (마지막 관문)

= 5분 50초

= 1분 10초

= 1분 00초

8분 00초

- **관문(gate)** = "여기를 못 풀면 못 지나간다" 는 단위 하나.
- 관문 하나는 **행동 3~5개**로 푼다. (예: 레버 잠그기 → 저장고 흰색으로 칠하기 → 호퍼 밟고 건너기)
- 행동이 6개를 넘으면 관문을 둘로 쪼갬다. 안 그러면 실수 1회에 2분 이상을 잃는다.

- 7분 시절과 비교해 **관문이 4~5개 → 5개로 고정**됐다. 관문 하나가 통째로 늘어난 셈이다.

3-2. 관문당 70초의 내역

구간	시간
화면을 보고 상황 파악	15초
시도 (행동 3~5개)	30초
한 번 어긋나서 다시 세팅	25초

이 70초 안에 **이동 시간이 거의 없다**는 게 핵심이다. 관문 사이를 걷는 시간은 위 공식의 "이동·관찰 70초"에 이미 따로 잡혀 있다. **관문 사이 복도를 길게 뽑지 마라.**

3-3. 체크포인트 — 8분을 지키는 진짜 장치

- **관문마다 하나.** 관문을 통과한 직후 바닥에 안전지점이 잡히게 지형을 둔다.
- 관문 **안**에서는 체크포인트를 주지 않는다. 퍼즐을 조각내면 긴장이 사라진다.
- ⚠ 함정 바로 앞이 체크포인트가 되면 **무한 사망 루프**가 된다.

월드.gd 의 안전지점_유예 = 0.45초 동안 안전한 땅에 서 있어야 잡히므로
관문 입구에 평지 3칸(96px) 이상을 둔다.

3-4. 가로 길이 기준 (8분 기준으로 상향)

스테이지 성격	권장 가로	비고
학습 (1~3)	6,000 ~ 9,000 px	
학습 + 응용 (4~7)	9,000 ~ 13,000 px	
종합 (8~10)	13,000 ~ 18,000 px	

세로로 쌓는 하수도 수직 갭도는 가로를 줄이고 **높이 1,500~2,500px** 로 대체한다.
수직 구조에는 `scripts/스마트월드/카메라공간배치.gd` 를 붙인다.

4. 이미 만든 두 스테이지 — 실측과 확장안

4-1. stage_2-1.tscn — 물 (현재 상태)

항목	실측
배치된 오브젝트	배관 1 · 유체 4 (회색/검정/흰색/투명발판 시연)
내용이 있는 x 범위	756 ~ 3,167 px (약 2,400px)
걸어서 통과	약 6초
관문 환산	2개 (회색 물 통과 / 흑·백 물 갈라 지나가기)
목표 대비	가로 1/3 수준, 관문 2/5

문제는 길이보다 **밀도**다. 유체 3개가 x 756 · 1,314 · 1,601 에 몰려 있다 — 850px 안에 물 3개면 첫 등장 오브젝트를 "천천히" 보여줄 수 없다.

확장안 — 관문 5개 / 가로 7,000px

관문	x 범위 (안)	내용	가르치는 것	손볼 것
1	400 ~ 1,600	회색 물줄기 아래를 그냥 지나간다	물은 벽이 아니다	기존 유체 (회색) 유지 · 앞뒤로 평지 확보
2	1,900 ~ 3,300	흑·백 물줄기가 나란히. 내 색과 같은 쪽으로	색이 다르면 죽는다	기존 유체2 · 유체3 을 1,400px 간격으로 벌린다
3	3,600 ~ 4,800	회색 지대에서 색을 바꿔 반대편 물줄기 통과	색 전환 + 물	신규
4	5,100 ~ 6,000	칠한 발판 위로 반대색 물이 흘러 색이 지워진다	물은 색을 지운다	기존 유체4 (투명발판 시연)를 여기로 이동
5	6,300 ~ 7,000	물줄기 너머의 발판을 쏘려는데 총알이 막힌다 → 물을 피해 각도를 찾는다	물은 반대색 투사체를 막는다 (p8-8)	신규

- 죽는 자리는 관문 2 하나뿐으로 유지한다. **물의 첫 등장 스테이지에서는 넓게, 천천히.**
- 물줄기는 전부 **위에서 아래로**. 배관은 아직 주인공이 아니다 (지금 배치된 배관 1개는 장식으로 남긴다).
- 씬 안의 Label 설명문("회색 물", "검정색 물" ...)은 **개발용 메모다**. 정리 단계에서 뺄지 남길지 정한다.

4-2. stage_2-2.tscn — 통과 플랫폼 (현재 상태)

항목	실측
배치된 오브젝트	통과플랫폼 11 · 유체 6
내용이 있는 x 범위	95 ~ 2,432 px (약 2,340px)
수직 갱도	y 286 ~ 1,040 (높이 약 750px)
관문 환산	2개 (평지에서 통과 플랫폼 인지 / 수직 갱도 오르기)
목표 대비	가로 1/3, 높이 1/2, 관문 2/5

수직 갱도(통과플랫폼 2~11, 유체 4줄)는 이 챕터에서 제일 잘 나온 구간이다. 구조를 살리고 위아래로 늘린다.

확장안 — 관문 5개 / 가로 7,000px · 갱도 높이 1,600px

관문	내용	가르치는 것	손볼 것
1	일반 발판 vs 통과 플랫폼을 나란히 두고 같은 물을 흘린다. 하나는 지워지고 하나는 안 지워진다	차이를 눈으로	기존 통과플랫폼 (x 1,033) 옆에 일반 발판을 붙인다 — 지금은 비교 대상이 없다
2	물이 계속 흐르는 수직 갱도를 통과 플랫폼 계단으로 오른다	통과 플랫폼 = 물길의 계단	기존 수직갱도 유지, 높이 750 → 1,600px로 연장 (플랫폼 11 → 18개)
3	반대색 물 아래에서 색을 유지해야 하는 첫 문제	색이 지워지지 않는 유일한 발판	신규 — 갱도 중턱
4	통과 플랫폼을 밟고 서서 아래로 물을 흘려보내 아래층 색만 골라 지운다	통로로서의 통과 플랫폼	신규
5	갱도 꼭대기 — 물이 쏟아지는 좁은 구멍을 색을 바꿔가며 빠져나간다	1~4 종합	신규

- ⚠ 갱도를 1,600px로 늘리면 낙하 족사 거리 520px을 넘는 구간이 생긴다.
→ 갱도 벽에 400px 이내 간격으로 턱을 뒤편 계단식으로 떨어지게 한다.
- 카메라공간배치.gd를 붙여 갱도 진입 시 카메라를 세로 구도로 전환한다.

5. 10 스테이지 배분표

#	이름(가안)	새로 가르치는 것	재활용	성격	상태
2-1	물이 흐르는 곳	물	—	학습	🔧 관문 2/5 — 확장 필요
2-2	구멍 난 바닥	통과 플랫폼	물	학습	🔧 관문 2/5 — 확장 필요
2-3	관을 따라서	기본 배관 + 호퍼	물, 통과	학습	📌 지금 찍을 수 있음
2-4	색이 흐른다	물 저장고	배관, 호퍼	학습→응용	📌 지금 찍을 수 있음
2-5	잠그거나 돌리거나	제어 레버	저장고, 배관	응용	📌 지금 찍을 수 있음
2-6	무거운 것	양동이	물, 저장고	학습→응용	🔒 양동이 구현 대기
2-7	눌러 두어라	버튼 + 박스	양동이, 물	응용	🔒 버튼.박스 구현 대기
2-8	지워지는 길	(없음) 물의 지움 규칙을 퍼즐로	전부	종합	🔒
2-9	섞이는 물	(없음) 색 섞임 을 퍼즐 핵심으로	전부	종합	🔒
2-10	하수도의 끝	(없음) 다단 연쇄	전부	종합	🔒

철칙 — 새 오브젝트는 등장 스테이지에서 절대 죽음과 워지 않는다.

안전하게 만져 보게 하고, 다음 스테이지부터 위험과 붙인다.

6. 스테이지별 관문 뼈대 (3~10)

지형 디테일은 자유. **관문 5개만** 맞춘다.

2-3 — 관을 따라서 (학습: 배관 + 호퍼)

관문	내용
1	배관이 물색으로 물드는 걸 본다 (조작 없음, 통로에서 관찰)
2	호퍼에 물줄기 하나가 들어가 아래로 나온다
3	★흑 + 백 → 회색. 두 물줄기를 한 호퍼에 모아 안전 통로를 연다
4	호퍼를 발판으로 밟고 건넌다 (장치가 곧 지형이다)
5	배관 3갈래를 읽고 물이 어디로 나올지 예측 해 미리 자리를 잡는다

관문 3이 **이 챕터 전체의 핵심 문법**이다. 여기서 확실히 각인시킨다.

2-4 — 색이 흐른다 (학습: 물 저장고)

관문	내용
1	저장고 → 배관 → 물줄기 → 관문이 한 화면 . 칠하면 열린다
2	큰 저장고 (필요횟수 를 올려 여러 발 필요) → 탄약 관리 등장
3	반대색 물줄기가 조준선을 막는다 → 다른 각도를 찾아야 한다
4	저장고 2개로 호퍼에서 회색 만들기
5	탄약이 모자라게 두고 E 회수(FIFO) 를 강제한다

여기서 **탄약(기본 12발)**이 처음 뽁뽁해진다.

2-5 — 잠그거나 돌리거나 (학습: 제어 레버)

관문	내용
1	원형 레버 하나 — 잠그면 아래 물이 마르고 길이 열린다
2	직선형 레버 — 3갈래에서 방향을 고른다
3	★ 양자택일 — 잠그면 지나가지만 저쪽 발판이 사라진다. 순서를 찾아야 한다
4	레버가 반대색 물 건너 에 있다 → 먼저 색을 바꿔야 레버에 닿는다
5	레버 2개 조합 — 방향을 돌린 뒤 잠가야만 회색이 만들어진다

2-1 ~ 2-5 는 새 코드 없이 지금 바로 찍을 수 있다.

2-6 — 무거운 것 (학습: 양동이)

관문	내용
1	회색 양동이 하나. 밀어서 물 아래 두고 채운다 (버튼 없음, 무게만 체감)
2	채운 양동이를 쏟아 아래 지형의 색을 지운다
3	검정 양동이 — 밀려면 검정이어야 하는데 가는 길에 흰 물줄기 → 순서 퍼즐
4	양동이를 발판 삼아 올라선다 (물을 채우면 안 밀리니 디딤대가 된다)
5	양동으로 물을 윤반 한다 — 여기서 받아 저기서 쏟는다

- ⚠ 관문마다 **양동이 리스폰 지점**을 반드시 둔다.
- ⚠ 낭떠러지 앞에는 턱을 둔다. 양동이가 빠지면 스테이지가 잠긴다.
- 양동이 왕복은 스테이지당 **1~2회**까지. 남용하면 8분이 이동 시간으로 채워진다.

2-7 — 눌러 두어라 (학습: 버튼 + 박스)

관문	내용
1	플레이어가 올라서면 벽이 내려간다. 내려오면 다시 닫힌다
2	박스를 밀어 올려 둔다 (색 없는 물체로 "무게" 개념만 먼저)
3	물 채운 양동이를 올려 두고 내가 건너간다
4	버튼 2개 — 양동이 하나 + 내가 하나
5	버튼으로 움직이는 땅 을 만들어 *돌아올 길*을 낸다

버튼의 본질은 "내가 못 서 있는 곳에 무게를 남기는 문제"다. 그것 말고는 없다.

2-8 — 지워지는 길 (종합: 물의 지움)

- 주제: **칠한 것이 물에 지워진다는 규칙**(p8-7)을 역이용한다.
- 관문 예:
 - 일부러 물을 흘려 페인트를 회수해 탄약을 되찾는다 (탄약이 모자라게 설계)
 - 통과 플랫폼으로 "지워지지 않는 길"만 골라 간다
 - 물길을 바꿔 **막고 있던 반대색 발판을 지워** 통로를 만든다
 - 지워지면 안 되는 발판 위로 물이 오게 두고, 레버로 **막는 타이밍**을 맞춘다
 - 4개를 한 번에 요구하는 마무리 구간

2-9 — 섞이는 물 (종합: 색 섞임)

- 주제: **검+흰=회 / 검+회=검 / 흰+회=흰 세 규칙을 전부** 써야 풀린다.
- 관문 예:
 - 회색을 만들어야만 지나갈 수 있는 긴 구간
 - 회색에 검정을 더해 **다시 검정으로 되돌려야** 하는 역방향 문제
 - 저장고 2개 + 레버 2개 + 호퍼 1개 조합
 - 양동이를 **다른 색 물을 길어 와** 현장에서 섞는다
 - 섞은 회색 물로 양동이를 채워 버튼을 누른다

2-10 — 하수도의 끝 (종합: 연쇄)

- 주제: **한 번의 조작이 3단계 연쇄**를 일으킨다.
- 구조 예:

레버로 물길 변경 → 호퍼가 회색 생성 → 회색 물이 저장고를 채움 →
저장고 색이 바뀌어 먼 곳의 물줄기가 열림 → 그 물이 양동이를 채움 →
양동이가 버튼을 눌러 최종 문이 열림

- 마지막 관문은 되돌릴 수 없게** 만들어 챕터의 마침표를 찍는다.
- 클리어 후 다음 챕터(3 · 올라가는 도시)로 가는 통로.

7. 선행 구현 — 없으면 6~10을 못 찍는다

7-1. 만들어야 하는 것

대상	파일	내용
양동이	<code>scripts/스마트월드/양동이.gd</code> + <code>scenes/스마트월드_장애물/양동이.tscn</code>	<code>@export</code> 색 (검/흰/회) · 물참 상태 · 미는 속도 감소 · 리스폰
버튼	<code>scripts/스마트월드/버튼.gd</code> + <code>.tscn</code>	유지형 · 위에서 눌림 판정 · <code>@export</code> 대상 <code>NodePath</code> 배열
박스	<code>scripts/스마트월드/박스.gd</code> + <code>.tscn</code>	색 없음 · 항상 밀림 · 항상 버튼을 누름
버튼 대상	<code>scripts/스마트월드/버튼벽.gd</code> (신규)	눌린 동안 올라가는 벽 / 생기는 땅
움직이는 땅	기존 <code>scripts/장애물/움직이는발판.gd</code> 를 스마트월드용으로 이식	이동거리 · 이동방향 · 왕복시간 이 이미 있다

7-2. ★가장 큰 미구현 — "미는" 시스템 자체가 없다

`scripts/player.gd` 는 `move_and_slide()` 만 호출하고 `get_slide_collision()` 을 한 번도 보지 않는다. 프로젝트 전체에 `RigidBody2D` 도, 밀리는 물체도 없다. 즉 양동이·박스는 오브젝트 하나를 새로 만드는 일이 아니라, 없던 물리 상호작용을 하나 추가하는 일이다.

구현 방향 (권장): 양동이·박스를 `CharacterBody2D` 로 두고, 플레이어가 `get_slide_collision()` 으로 접촉을 감지해 밀 수 있는지 색으로 판정한 뒤 해당 물체에 수평 속도를 넘긴다. `RigidBody2D` 는 이 프로젝트의 정밀한 퍼즐 배치와 안 맞는다 (물체가 미묘하게 굴러가 관문이 매번 다르게 풀린다).

여기에 필요한 판정 함수:

```
## 회색은 아무에게도 상반되지 않는다 - 유체.gd 의 회색 취급과 같은 규칙.
func 밀_수_있나(플레이어색: int) -> bool:
    return 색 == ColorDefs.GRAY or 색 == 플레이어색
```

7-3. 챕터 연결

- `scripts/스마트월드/챕터.gd` 의 스테이지표 에 줄을 추가해야 순서가 생긴다. 씬 파일에는 순서 정보가 없다.
- 현재 챕터 2에는 번호 4 · 패수로 한 줄뿐이다. 2-1 ~ 2-10 은 표에 아직 없다.
- 스테이지 전환은 포탈이 아니라 통로다 (연결통로.gd). 각 스테이지 양 끝에 통로를 둔다.
- 연출 연속성: 앞 스테이지의 마지막 물줄기가 다음 스테이지 첫 화면의 배관으로 이어지게 그리면

"하수도 한 곳을 계속 내려가고 있다"는 감각이 산다.

8. 작업 순서

두 갈래를 **병렬로** 돌린다. A는 코드가 필요 없고 B는 맵이 필요 없다.

순서	갈래	작업	막히는 것
1	A	stage_2-1 을 관문 5개 / 7,000px 로 확장	없음
1	B	양동이·박스 밀기 시스템 구현 (§7-2)	§2-3 회색 양동이 해석 확정
2	A	stage_2-2 를 관문 5개 / 갭도 1,600px 로 확장 + 카메라 공간	없음
2	B	버튼 · 버튼벽 · 움직이는 땅 구현	1-B
3	A	stage_2-3 · 2-4 · 2-5 신규 제작	없음
3	B	챗터.gd 스테이지표에 2-1 ~ 2-10 등록 + 통로 연결	—
4	—	stage_2-6 · 2-7 제작	1-B · 2-B
5	—	stage_2-8 · 2-9 · 2-10 제작	4
6	—	전 스테이지 플레이 타임 실측 · 8분 맞추기	5

9. 찍기 전 체크리스트

각 스테이지를 다 찍고 나서 훑는다.

- ☐ 관문이 **5개**인가? (4개 이하 = 8분 미달 / 6개 이상 = 초과)
- ☐ 관문마다 앞에 **핑지 3칸(96px)** 이상이 있어 체크포인트가 잡히는가?
- ☐ 새 오브젝트가 처음 나오는 관문에서 **죽지 않는가?**
- ☐ 모든 장치의 **결과가 조작 지점에서 보이는가?** (레버를 돌렸는데 화면 밖에서 뭔가 열리면 퍼즐이 아니라 수수께끼다)
- ☐ 물줄기가 **어디서 오는지 화면에 보이는가?** 화면 밖에서 시작하면 안 된다
- ☐ 양동이 **되돌릴 수 없는 곳으로 빠질 수 있는가?** (있으면 턱이나 리스폰 추가)
- ☐ 탄약 **12발**로 실제로 풀리는가? — 회수 순서(FIFO)까지 고려했는가?
- ☐ 반대색 물줄기가 **조준을 완전히 막아** 유일 해법이 사라지진 않았는가?
- ☐ 최대 단차 **48px**, 안전 오름단차 **128px**, 최소 수평 간격 **64px** 를 지켰는가?
- ☐ 낙하 사망 거리 **520px** 안에 들어오는가? (계단식으로 내려가면 안전)
- ☐ tools/레벨검사.gd 를 돌려 **[도달불가] · [소프트락]** 이 0인가?

레벨 검사 실행:

```
godot --headless --path . -s res:///tools/레벨검사.gd -- res:///scenes/world_2/stage_2-1.tscn --지도
```

10. 근거 수치 (고칠 때 여기부터 본다)

항목	값	출처
이동 속도	390 px/s	scripts/스마트월드/지형규칙.gd
점프 높이 / 거리	160 / 160 px	"
플레이어 크기	44 x 97 px	"
최대 단차	48 px	" (점프 높이의 30%)
안전 오름단차	128 px	" (점프 높이의 80%)
최소 수평 간격	64 px	" (플레이어 폭 + 여유)
최소 통로 높이	128 px	"
지형 타일	32 px	"
낙하 즉사 거리	520 px	scripts/스마트월드/월드.gd
체크포인트 유예	0.45 초	"
기본 탄약	12 발	scripts/스마트월드/페인트_코어.gd
플레이어 색 상태	BLACK ↔ WHITE 뿐 (회색 없음)	scripts/player.gd:121
유체 기본 크기 / 흐름속도	64×260 px / 130 px/s	scripts/스마트월드/유체.gd
저장고 기본 크기 / 필요횟수	230×90 px / 3발	scripts/스마트월드/물저장고.gd
통과 플랫폼 기본 크기 / 필요횟수	224×26 px / 2발	scripts/스마트월드/통과플랫폼.gd
호퍼 기본 폭 / 높이	120 / 56 px	scripts/스마트월드/호퍼.gd
레버 반응 반경	74 px	scripts/스마트월드/제어레버.gd

물 규칙 원문은 PDF 8쪽, 나머지는 9~13쪽. 이 문서와 어긋나면 PDF 가 우선이다.